中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

《建筑环境与能源应用新技术》

间接蒸发冷却技术及其在数据中心中的应用

授课对象　建环专业大四

课程专题　原理与工程应用

授课日期　2026.10.26

09:55—11:30 | 两个课时 · 各约 40 分钟主讲

惟真惟實

学完这节课，你应能回答三个问题

解释原理

为什么可以降温而不向送风加湿?

普通间接蒸发冷却与露点型有何区别?

完成估算

用湿球效率估算出风温度。

用热平衡估算机房风量与补冷负荷。

判断适用性

气候、水资源、可靠性如何影响选型?

为什么蒸发冷却与液冷可以融合?

核心线索：湿空气状态 → 换热器 → 系统模式 → 全年能耗与用水

资料：黄翔，2024 年报告；用户 PDF① 《算力时代数据中心冷却蒸发冷与液冷的融合发展》；黄翔，用户 PDF② 《新型蒸发冷却空调系统在干燥地区数据中心的应用研究》

课堂路线：两个 40 分钟，留出讨论空间

01 原理与基础知识 / 0.5 min

时段	课堂任务	节奏
09:55—10:35	原理、热湿过程、性能与边界	40 分钟主讲
10:35—10:40	第一课时追问与机动	5 分钟
10:40—10:45	课间休息	5 分钟
10:45—11:25	数据中心系统、案例与评估	40 分钟主讲
11:25—11:30	综合答疑	5 分钟

资料：按 09:55—11:30 课程时段编排

从一个直觉开始：水蒸发，热量去了哪里？

蒸发需要吸热

液态水 → 水蒸气

汽化潜热来自水、空气及被冷却对象。

空气必须能接纳水汽

不饱和空气具有蒸发潜力。

“气温高”并不足以判断降温能力。

热量仍要排向环境

水蒸气和二次空气带走热量。

节省压缩功，不代表系统没有能耗。

先问湿球温度，再谈蒸发冷却能降多少温。

资料： EnergyPlus Engineering Reference ， Evaporative Coolers （见参考资料页）

复习湿空气：四个量各自回答什么问题？

物理量	回答的问题	对本课的意义
干球温度 Tdb	空气现在多热？	热交换温差、送回风条件
湿球温度 Twb	近似绝热蒸发能到多冷？	普通蒸发冷却的冷源参照
露点温度 Tdp	等含湿量冷却何时凝露？	凝露边界、露点型潜力
含湿量 d	空气含有多少水蒸气？	判断一次风是否被加湿

通常不饱和空气： Tdp < Twb < Tdb ；干湿球温差大，蒸发降温潜力通常更大。

资料： EnergyPlus Engineering Reference ， Evaporative Coolers （见参考资料页）；湿空气热力学基础

直接与间接：差别在“水汽是否进入送风”

直接蒸发冷却 DEC

待处理空气 → 湿填料 → 送风

温度下降，含湿量上升。
更适合能够接受加湿的场景。

间接蒸发冷却 IEC

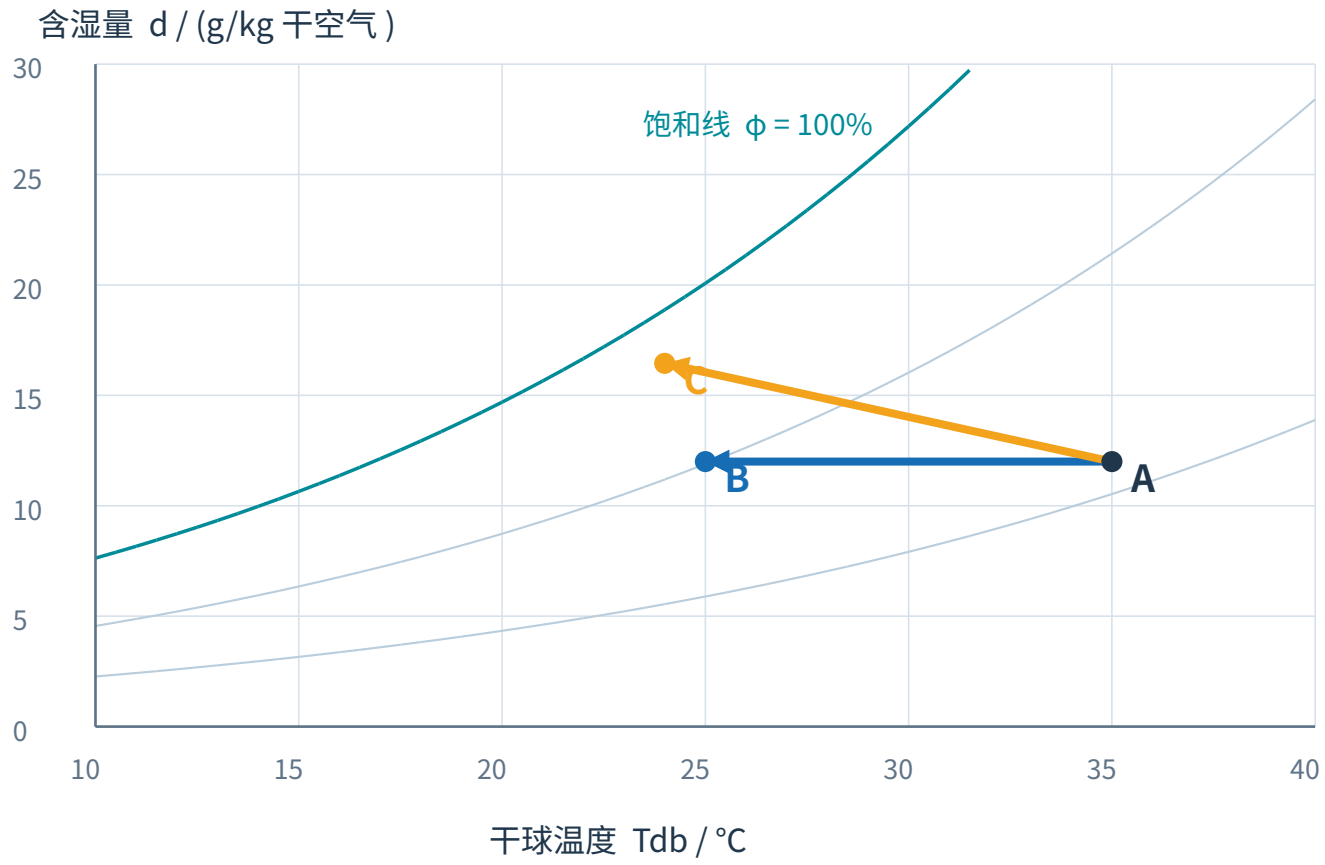
一次空气 ⇄ 隔板 ⇄ 湿侧二次空气

一次空气温度下降，含湿量近似不变。
水汽由二次空气排向室外。

“间接”的关键是两股气流隔离，而不是设备中有没有水。

资料： EnergyPlus Engineering Reference， Evaporative Coolers （见参考资料页）； PDF②，第 4—5 页

在焓湿图上，看清两条不同的降温路径



A → B： 间接冷却

近似等含湿量，水平向左。

A → C： 直接冷却

近似等焓，向左上方。

资料： EnergyPlus Engineering Reference， Evaporative Coolers （见参考资料页）；曲线按 101.325 kPa 绘制，过程为教学示意

一台间接蒸发冷却器，至少要认出这两条流路

一次空气：热空气进入 → 产品空气降温送出

导热隔板：传热，理想情况下不传湿

热量 Q

二次空气：室外空气进入 → 温湿空气排向室外

循环水润湿湿侧表面

无串漏、无透湿且不凝露时：一次空气 d 出 ≈ d 入。

资料： EnergyPlus Engineering Reference ， Evaporative Coolers （见参考资料页）；依据 PDF①、②原理重绘

能量守恒：显热如何转换为排风携带的热量？

$$Q_{一次} \approx \dot{m}_{一次} \cdot cp \cdot (T_{入} - T_{出})$$

显热估算； $\dot{m}$ 按所采用比热的质量基准保持一致

一次侧

产品空气显热降低。

通常不靠加湿获得降温。

湿侧

水蒸发＋空气升温。

用湿空气焓差核对更完整。

系统边界

风机、水泵仍需电力。

补水、排污、散热也要计入。

少用压缩机制冷，是改变热量搬运路径；能量守恒始终成立。

资料： EnergyPlus Engineering Reference ， Evaporative Coolers （见参考资料页）

两种常见实现：先冷二次风，或直接润湿换热面

湿填料＋干式换热器

二次风先经过湿填料，再冷却一次风。

关注：填料阻力、换热器温差、二次风状态。

润湿板／管式换热器

换热面一侧直接形成水膜。

关注：水膜覆盖、表面结垢、腐蚀和维护。

选型时问清：哪一侧是干侧，哪一侧是湿侧，水与空气在哪里接触？

资料： EnergyPlus Engineering Reference ， Evaporative Coolers （见参考资料页）； PDF② ，第 4—6 页

湿球效率：先写清参照工况，再代入公式

$$\varepsilon_{wb} = (T_{一次入} - T_{一次出}) / (T_{一次入} - T_{wb,二次入})$$

仅在分母为正、参照状态明确且符合设备模型时使用

$$T_{一次出} = T_{一次入} - \varepsilon_{wb} \cdot (T_{一次入} - T_{wb,二次入})$$

可用于规定工况下的初步出风温度估算

比较效率前核对：入口状态、风量比、是否再生、是否计风机温升。

ε_{wb} 是温降指标，不能直接当作整机 COP 。

同一个“效率”名称，可能对应不同分母；不要直接跨产品横向比较。

资料： EnergyPlus Engineering Reference ， Evaporative Coolers （见参考资料页）；本页采用一次入口与二次入口湿球作参照

随堂算例①：出风能降到多少度？

已知条件

一次入口： 35 ℃

二次入口湿球： 22 ℃

湿球效率： 0.70

质量流量： 2.0 kg/s

比热： 1.02 kJ/(kg·K)

$$T_{出} = 35 - 0.70 \times (35 - 22)$$

先算温差，再算温度

25.9 ℃

$$Q \approx 2.0 \times 1.02 \times 9.1$$

$$\approx 18.6\ \text{kW}$$

追问：目标送风 26 ℃ 时， 0.1 K 余量够不够？还遗漏了哪些环节？

资料：教学假设；按本课湿球效率定义计算

露点型与再生式：为什么可能突破入口湿球？

典型再生式：让部分已预冷空气返回湿通道



气流示意，不代表所有露点型结构；评价时使用净送风量与净冷量。

收益与代价

工作风被预冷，冷源状态改变。

产品风可能低于原始入口湿球。

需付出工作风量、面积与压降。

εwb > 1 可以是参照温度与内部过程变化的结果；不意味着能量效率超过 100% 。

资料： EnergyPlus Engineering Reference ， Evaporative Coolers （见参考资料页）； PDF② ，第 5 页露点间接蒸发冷却示例

名称容易混：按产品空气的处理路径分类

技术路径	产品空气的变化	最应核对的边界
普通 IEC	主要是显热下降	二次湿球、换热温差
再生／露点型 IEC	显热下降，结构改变冷源状态	工作风比例、净送风量
IEC + DEC 两级	先显冷，再降温加湿	最终含湿量是否可接受

“两级”不等于“露点型”；最终是否加湿，要看产品空气是否接触水。

资料： EnergyPlus Engineering Reference， Evaporative Coolers （见参考资料页）； PDF② 技术进展

效率由什么决定？把几何、流动和润湿放在一起

传热结构

换热面积、板间距、流向布置。

更大面积不等于更好系统性能。

空气流动

一次／二次风量比、风速和旁通。

效率提升需与风机功一起评估。

水膜与材料

润湿率、布水均匀性、结垢。

短时样机性能不等于长期性能。

研究目标：给定约束下提高净效益，而不只是把温降做到最大。

资料： EnergyPlus Engineering Reference ， Evaporative Coolers （见参考资料页）

一个常被忽略的代价：换热器压降与风机功

$$P_{风机} \approx \dot{V} \cdot \Delta p / \eta_{总}$$

$\dot{V}$：m^3/s；Δp：Pa；结果单位：W

$$10\ m^3/s \times 300\ Pa \div 0.60 = 5.0\ kW$$

工程判断

多获得的冷量，是否足以抵消新增压降、工作风量和维护成本？

对比方案时，统一净冷量和系统边界；不要只比较换热芯体效率。

资料：EnergyPlus Engineering Reference，Evaporative Coolers（见参考资料页）；风机能量关系，教学假设

水量守恒：循环水量和消耗水量不是一回事

补水 M = 蒸发 E + 排污 B + 漂水 D

稳态、忽略储水变化；体积与质量流量应采用一致单位

循环水

用于布水、润湿与传热。

循环流量 ≠ 净消耗量。

蒸发水

与蒸发承担的潜热负荷有关。

$E \approx Q_{蒸发} / h_{fg}$。

排污水

控制盐分浓缩。

忽略漂水时： $B \approx E/(COC-1)$。

节电方案也可能增加用水；后面需要同时看 PUE 和 WUE。

资料： EnergyPlus Engineering Reference， Evaporative Coolers （见参考资料页）；稳态水量与溶解固体守恒

同为 35 °C，干燥和潮湿地区的结果可能很不同

干燥工况

二次入口： 35 °C 干球 / 18 °C 湿球

T 出 = 35 − 0.70 × 17

= 23.1 °C

潮湿工况

二次入口： 35 °C 干球 / 28 °C 湿球

T 出 = 35 − 0.70 × 7

= 30.1 °C

评估全年可用性：逐时干湿球＋逐时负荷＋设备性能曲线。

资料：教学假设：一次入口 35 °C， εwb=0.70；非城市实测

蒸发冷却与机械制冷，常常需要协同工作

有利工况

室外条件足够低。

优先干式换热，或启用湿模式。

边界工况

蒸发段承担部分显热。

机械制冷补足不足的温差。

异常与极端工况

停水、污染、故障或高湿。

维持备用路径与安全控制。

用“全年运行模式组合”替代“单一设计点最好”的选型思路。

资料： EnergyPlus Engineering Reference ， Evaporative Coolers （见参考资料页）； PDF② ，第 14 页改进建议

工程落地：水质、结垢、卫生和防冻不能后补

性能保持

水质监测、排污与清洗。

关注换热衰减和压降增长。

卫生与环境

漂水、排风布置与生物风险控制。

湿侧隔离不能替代水系统管理。

冬季可用性

防冻、排空、旁通和启停策略。

乙二醇浓度也影响换热与泵功。

设计阶段就要回答：谁维护、怎么清洗、停机如何保护、故障怎样切换？

资料： EnergyPlus Engineering Reference， Evaporative Coolers （见参考资料页）； PDF② 系统与改进方向

四个常见误区：把“条件”补回结论里

容易说错	更准确的说法
“间接蒸发冷却绝不改变湿度”	无串漏、无透湿且无凝露时，一次含湿量近似不变
“所有 IEC 都能低于湿球”	普通与再生式不同，先核对结构和效率定义
“自然冷却不耗电，也不耗水”	风机水泵耗电；湿模式通常存在净耗水
“某项目全年自然冷却，处处都可复制”	需要逐时气象、负荷、设备性能与保障条件

资料： EnergyPlus Engineering Reference ， Evaporative Coolers （见参考资料页）；依据 PDF① 、②的工程讨论整理

小测：先独立判断，再用一句话解释

判断①

间接冷却使一次风从 35 °C 降到 25 °C，其相对湿度也一定不变。

对，还是错?

判断②

再生式设备的 εwb 大于 1，意味着违反能量守恒。

对，还是错?

判断③

只要蒸发冷却器出风达到目标，就能断言机房系统已满足要求。

对，还是错?

每题都要说出一个物理理由；只报“对／错”不算完成。

资料：课堂练习；参考本课第 5—21 页

小测答案：三个“错”，对应三个设计边界

① 含湿量≠相对湿度

温度降低、含湿量不变时，相对湿度通常升高。

② 温降效率≠能量效率

再生过程改变内部空气状态。大于 1 不等于违反热力学。

③ 设备出口≠机柜入口

还要看气流输送、热点、温升、湿度和备用能力。

从“一个换热器能降温”走向“一个机房能持续安全运行”。

资料：课堂练习答案

第一课时小结：抓住这条热量路径

一次空气 → 隔板／水膜 → 二次空气 → 室外环境

潜力：干湿球／露点边界

实现：换热、流动与润湿；代价：电、水、维护和可靠性

下一步：让机房回风成为一次空气，检查能否连续满足服务器入口条件。

资料： EnergyPlus Engineering Reference ， Evaporative Coolers （见参考资料页）； PDF①、②

第二课时：服务器的热量，最后排到哪里？

热从哪里来

服务器、存储、网络等 IT 设备。

关注机柜入口与局部热点。

热如何搬运

空气、水、乙二醇或液冷回路。

关注每级换热温差与输送功。

热排到哪里

室外空气与蒸发水汽。

气象、水资源和可靠性形成边界。

同一目标：稳定排热；不同路径：风侧、液侧，以及两者的融合。

资料：黄翔，2024 年报告；用户 PDF① 《算力时代数据中心冷却蒸发冷与液冷的融合发展》；黄翔，用户 PDF② 《新型蒸发冷却空调系统在干燥地区数据中心的应用研究》

数据中心负荷：以持续显热为主，先看设计边界

负荷特征

持续性强，通常以显热为主。

IT 负荷可能动态变化。

控制对象

检查服务器入口条件。

房间平均温度会掩盖局部热点。

设计约束

入口温湿度、露点、颗粒物。

同时满足设备要求与项目标准。

先画负荷边界，再谈“ 1 MW 机房需要多少冷量”。

资料：黄翔， 2024 年报告；用户 PDF① 《算力时代数据中心冷却蒸发冷与液冷的融合发展》，第 6—8 页；基础热平衡

气流组织：冷量够了，热空气仍可能回流

冷通道 → 服务器机柜 → 热通道

封闭通道＋盲板＋孔洞封堵 → 减少混风与回流

把“有足够冷量”落实为“每个机柜都有合适入口条件”。

气流管理往往比继续降低全机房送风温度更值得先检查。

资料： PDF②，第 8—9 页气流组织图；按原理重绘

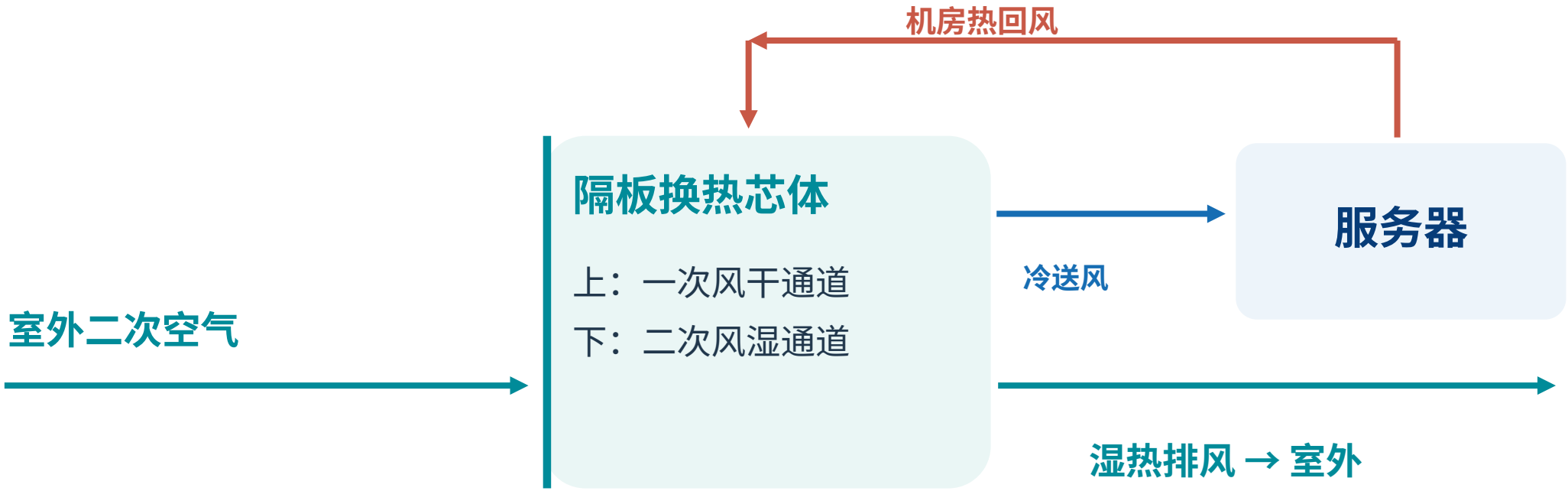
先分清三条系统路径：别把“蒸发冷却”看成同一台设备

路径	机房侧带热介质	室外排热方式
风侧 IEC	机房空气 → 隔板	室外二次风＋蒸发
蒸发冷却空气—水系统	机房空气 → 末端盘管 → 水／乙二醇	蒸发冷却冷水机组／冬季干冷
蒸发冷却＋液冷	芯片／服务器 → 液冷回路 → CDU	蒸发冷却冷水机组或其他冷源

比较方案时，统一机柜边界、温度目标、输送功耗和备用条件。

资料：PDF②，第 4—6 页；PDF①，第 9—11 页

风侧 IEC 架构：内循环空气与室外湿侧隔离



蒸发水、水泵与水处理位于湿侧；检查泄漏、旁通和检修隔离。

利用室外空气的冷却潜力，并不意味着把室外空气直接送入机房。

资料：依据 PDF① 、②及 EnergyPlus 数据中心 IEC 模型重绘

三种模式：先看可用冷源，再决定启用哪些设备

模式	主要设备状态	适用逻辑
干式自然冷却	风机运行；喷淋停；补冷停	干球温差已足够
湿式蒸发冷却	风机＋喷淋泵；补冷停	干式不足，蒸发后可达目标
混合／补冷	蒸发段＋机械制冷按需运行	湿式仍不足，补足缺口

“停压缩机”不等于“零能耗”；干模式和湿模式也应比较辅助功率。

资料： EnergyPlus Engineering Reference， Evaporative Coolers （见参考资料页）， Indirect Evaporative Cooler Special Research Model

原文案例：乌鲁木齐的蒸发冷却空气—水系统

02 数据中心应用 / 1.5 min



读案例，先抓四个事实

建设地点：乌鲁木齐

一期总负荷： 2767 kW

主冷源： 16 台，原文标注 N+3

保障： 320 m^3 蓄水池＋备份冷源

这些是原文案例参数；不是全国适用的选型指标或容量配置规则。

资料： PDF② ，第 7 页工程概况与冷源；第 14 页适用性建议

读懂案例水系统：两级回路，换来隔离与防冻

室外冷水机组

原文一次系统：水

16 / 21 ℃

→

板式换热器

回路隔离

存在换热端差

→

机房显热末端

原文二次系统：

45% 乙二醇

17 / 22 ℃

原文季节示例：春夏秋湿球 0 ～ 18.2 ℃；冬季干球 ≤ 3 ℃。

回路越多，隔离与保护更灵活；但端差、泵功和维护也会增加。

资料： PDF②，第 6 页季节系统图、第 9 页空调水系统图

原文的“全年自然冷却”，应怎样审慎理解?

结论的适用前提

干燥地区气象、给定水温与负荷。

设备冗余、蓄水与备份排热路径。

不能直接搬用

某一项目的节能率、费用和模式时数。

不同对比基准会改变结论。

原文给出的提醒

因地制宜，并按需求考虑

适量压缩式制冷备份。

读论文／报告：先问比较基准与运行边界，再看漂亮的百分比。

资料： PDF②，第 12—14 页；第 7 页冗余和蓄水设计

用一个简化模型，推导干／湿模式分界

干模式： $\varepsilon_{dry} = 0.70$

$T_{出} = 38 - 0.70(38 - T_{db,外})$

要求 $T_{出} \leqslant 26\,^{\circ}C$

得 $T_{db,外} \leqslant 20.9\,^{\circ}C$

湿模式： $\varepsilon_{wb} = 0.75$

$T_{出} = 38 - 0.75(38 - T_{wb,外})$

要求 $T_{出} \leqslant 26\,^{\circ}C$

得 $T_{wb,外} \leqslant 22.0\,^{\circ}C$

均为课堂分界示例；真实边界还取决于负荷、风量、温升、裕量与回差。

资料：教学假设：回风 38 °C，目标 26 °C；忽略温升与安全裕量

随堂算例②： 1 MW 显热，究竟需要多大风量?

教学条件

显热 Q： 1000 kW

送风／回风： 26 / 38 ℃

cp： 1.02 kJ/(kg·K)

ρ： 1.20 kg/m³

忽略漏风与输送温升

$$\dot{m} = Q / (cp \cdot \Delta T)$$

1000 / (1.02 × 12) = 81.7 kg/s

$$\dot{V} \approx 68.1\ m^3/s$$

$$\approx 24.5\ 万\ m^3/h$$

实际风量还需覆盖漏风、混风、分配不均与设计裕量。

资料：教学假设：仅计算已定义边界内的 1 MW 显热

同一机房，室外湿球 20 °C 时能否只用湿模式?

$$T_{出} = 38 - 0.75 \times (38 - 20) = 24.5\ ^{\circ}C$$

模型采用一次入口回风与二次入口湿球作参照

初步判断

低于 26 °C 目标，

理论上可由湿模式承担。

可用余量

26 − 24.5 = 1.5 K 。

需要覆盖风机温升等损失。

控制动作

调风量／喷淋／旁通。

维持目标，避免无效过冷。

结论是“有潜力”，不是已经证明服务器入口在所有工况都合格。

资料：教学假设：沿用第 35 页风量；回风 38 °C ， εwb=0.75

湿球升到 27 ℃：补冷机需要承担多少？

$$T_{出} = 38 - 0.75 \times (38 - 27) = 29.75\ ℃$$

$$Q_{补} \approx 81.7 \times 1.02 \times (29.75 - 26) \approx 313\ kW$$

采用未四舍五入质量流量时为 312.5 kW；本页按显热估算

313 kW 是补冷负荷；压缩机电功率还取决于 COP、部分负荷和冷凝条件。

潮湿工况保留备用能力；必要时比较“湿＋补冷”与“直接机械制冷”的总功率。

资料：教学假设：沿用第 35—36 页参数；显热补冷估算

控制思路：满足约束后，再寻找功率较低的模式

感知

送回风、干湿球

水位、水质、压差

→

可行性

入口条件达标?

水／防冻／故障允许?

→

比较

计算总功率

检查用水和可靠性

→

执行

回差＋最小运行时间

故障切换与告警

气象决定潜力，模型决定预判，传感与反馈负责把目标落到现场。

资料： EnergyPlus Engineering Reference， Evaporative Coolers （见参考资料页）； PDF②，第 10 页控制系统

评价节能：先统一 PUE 的统计边界

PUE = 同期数据中心总电能 / 同期 IT 设备电能

边界与统计期一致；年度 PUE 用年度电能，不能简单平均各时刻 PUE

必须计入

一次／二次风机、水泵、
机械制冷及有关供电损耗。

比较要一致

IT 负荷、气象、运行时段、
供回风目标和备用条件。

PUE 看不到

用水、供电碳强度、
服务器利用率与有效算力。

只报“换热器节能率”，还不足以支撑“整个数据中心更节能”。

资料： PUE 通用定义； PDF①，第 6 页评价指标；示意非实测

全年能耗教学算例：把三种模式逐项加总

模式	时数 / h	系统功率 / kW	年电耗 / MWh
干式	2500	80	200.0
湿式	4500	100	450.0
混合	1760	180	316.8
合计	8760	—	966.8

基准： 300 kW × 8760 h = 2628 MWh ； 制冷电耗降低约 63.2% 。

同一教学边界： PUE 1.40 → 约 1.21 ； 不代表真实工程或行业平均性能。

资料：全部为教学假设； 8760 小时， IT 恒定 1 MW ，其他用电恒定 100 kW

把水算进去： WUE 与全年补水的数量级

现场 WUE = 同期现场年用水量 / 同期 IT 设备电能

单位常用 L/kWh；本页仅包含示例补水，不含上游发电用水与其他现场用水

$E \approx 800 / 2450 = 0.327\ kg/s \approx 1.18\ m^3/h$

$M \approx E \times 3 / (3-1) \approx 1.76\ m^3/h$

年补水 ≈ 1.10 万 m^3；示例 WUE ≈ 1.26 L/kWh

系统评价至少同时报告：年用电、年用水、峰值补水和当地水资源约束。

资料：教学假设：蒸发承担 800 kW， 6260 h/a； hfg=2450 kJ/kg， COC=3

可靠性：节能设备也要经得起停水与故障

资源中断

停水：蓄水＋切换＋限水策略。

缺电：关键风机泵的供电保障。

部件失效

风机、泵、阀与换热芯体。

冗余、隔离、旁通和可维护性。

环境越界

高湿、沙尘、烟气、极寒。

预警、备用排热与安全降级。

通过故障情景检验方案；“平时能省电”不足以证明“关键时刻能持续排热”。

资料： PDF②，第 7 页蓄水与冗余、第 14 页备份建议；系统工程整理

选址与适配：气候只是第一道筛选

条件	潜在收益	必须核对
干燥／低湿球	湿模式潜力较大	补水保障、水质、沙尘与冬季防冻
寒冷／低干球	干模式时数可能较多	旁通、防冻、过冷与启停
湿热／高湿球	仍可承担部分预冷	补冷容量、总功率与峰值可靠性

结论来自逐时仿真与工程约束，而不是“某地区一定适合／一定不适合”。

资料： PDF② ，第 14 页因地制宜建议； PDF① 系统发展思路

从风冷到液冷：蒸发冷却没有退出，而是在冷源侧协同

芯片／冷板

IT 侧取热

→

CDU

隔离＋分配＋换热

→

设施水回路

输送热量

→

室外冷源

蒸发冷却／干冷／补冷

液冷回路＋残余风冷＋共同冷源：重点是温度等级、回路隔离和系统协同。

提高可接受冷却温度，有利于利用自然冷源；仍需逐项核对端差与设备约束。

资料： PDF①，第 9—11 页蒸发冷与液冷融合；按功能重绘

综合练习：给这座假想机房选择运行模式

工况	室外干球 / 湿球	你选择的模式	你还需要核对什么？
A	10 / 8 °C	?	?
B	32 / 20 °C	?	?
C	35 / 27 °C	?	?

每组提交：模式＋计算理由＋一个工程风险。

资料：课堂练习；沿用回风 38 °C 、目标 26 °C 、 εdry=0.70 、 εwb=0.75

综合练习答案：数字达标之后，还要看什么？

工况	简化计算结果	模式判断与工程提醒
A	干式： $38-0.70\times28=18.4\ ^\circ C$	干模式可达；需调节、防过冷与防冻
B	干式 33.8 °C ；湿式 24.5 °C	湿模式有潜力；核对温升、水与裕量
C	湿式： $38-0.75\times11=29.75\ ^\circ C$	需要补冷；上一算例约 313 kW

可行性回答“能不能”；优化还要回答“哪一种总代价更低”。

资料：课堂练习答案；温度为简化设备出口值

从本科知识走向研究：三个值得追问的方向

器件与材料

高效润湿、低压降、抗结垢。

验证长期性能与体积冷量比。

模型与控制

气象／负荷预测、性能辨识。

电—水—可靠性多目标优化。

风液协同

温度等级与冷源共享。

残余风冷、液冷回路与余热利用。

好的研究问题：有明确边界、可测指标、对照基准，以及可重复的验证。

资料：依据 PDF① 融合发展、 PDF② 改进方向与 EnergyPlus 模型整理

带走五句话：原理、系统和评价要连起来

02 数据中心应用 / 1 min

1. 两股空气隔离：一次侧显冷，湿侧向室外排热。
2. 湿球／露点有不同参照；效率必须带着工况解释。
3. 服务器入口条件，比换热器出口数字更接近真正目标。
4. 全年用电、用水、维护与可靠性，要放在一起评价。
5. **液冷负责高密度取热，蒸发冷却可在冷源侧继续协同。**

资料：全课总结； PDF①、②及 EnergyPlus 参考

讨论：如果这是你的毕业设计，你会先测什么？

课堂补充资料 / 备选

问题①

如何证明改进后的换热芯体带来了整机净节能？

问题②

如果提高液冷供水温度，需要同时检查哪些温度与风险？

问题③

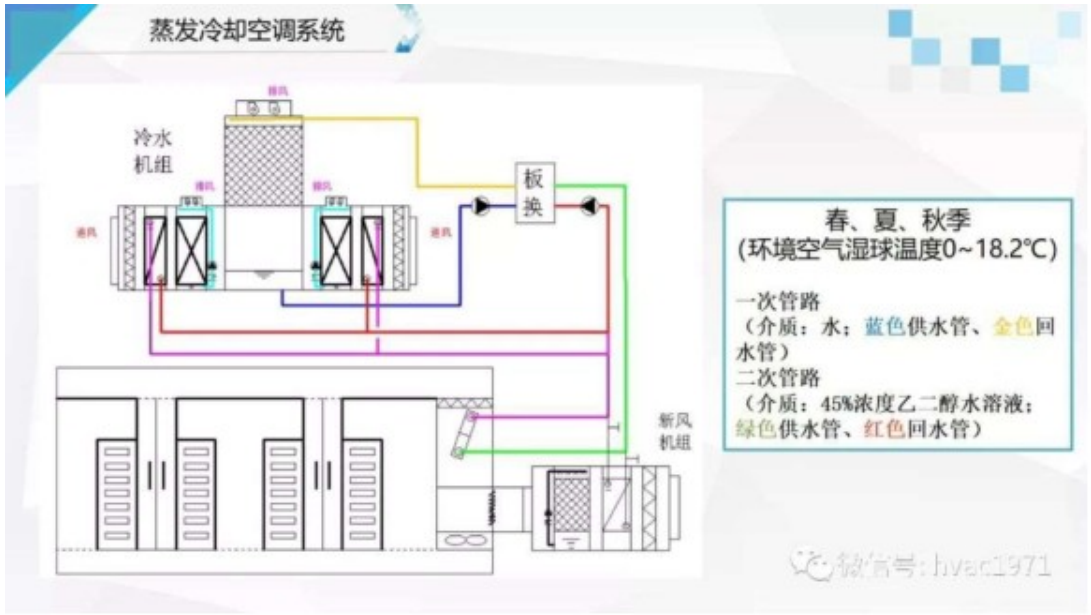
如果原案例迁移到湿热沿海城市，你最先补齐哪三项数据？

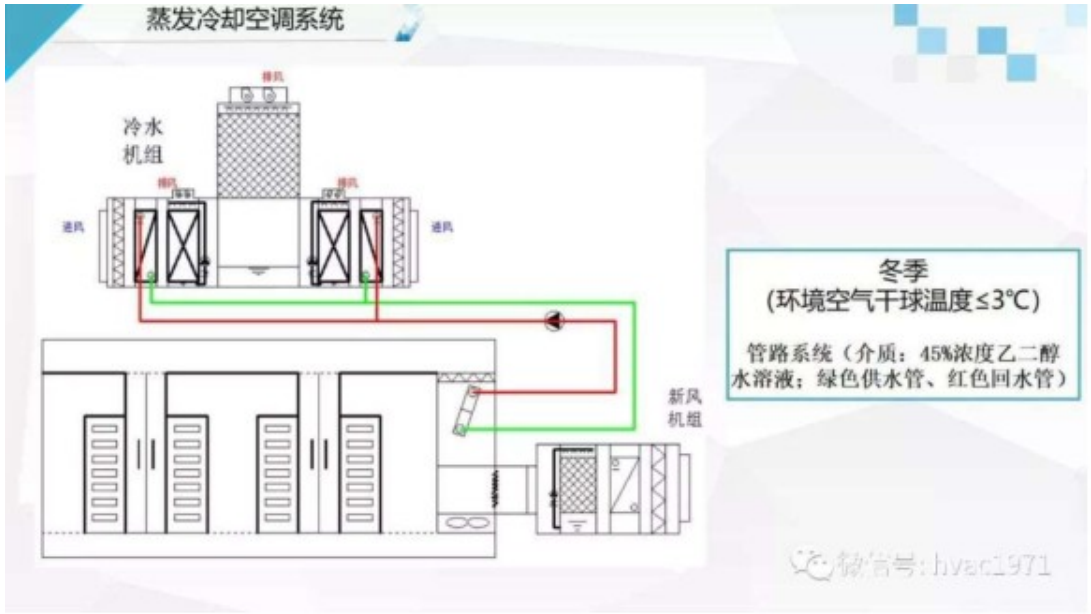
课后任务：画出一个系统边界，并列出其用电、用水与可靠性验证清单。

资料：课堂讨论；可用最后 5 分钟

原文图示补充：案例中的季节运行路径

课堂补充资料 / 备选



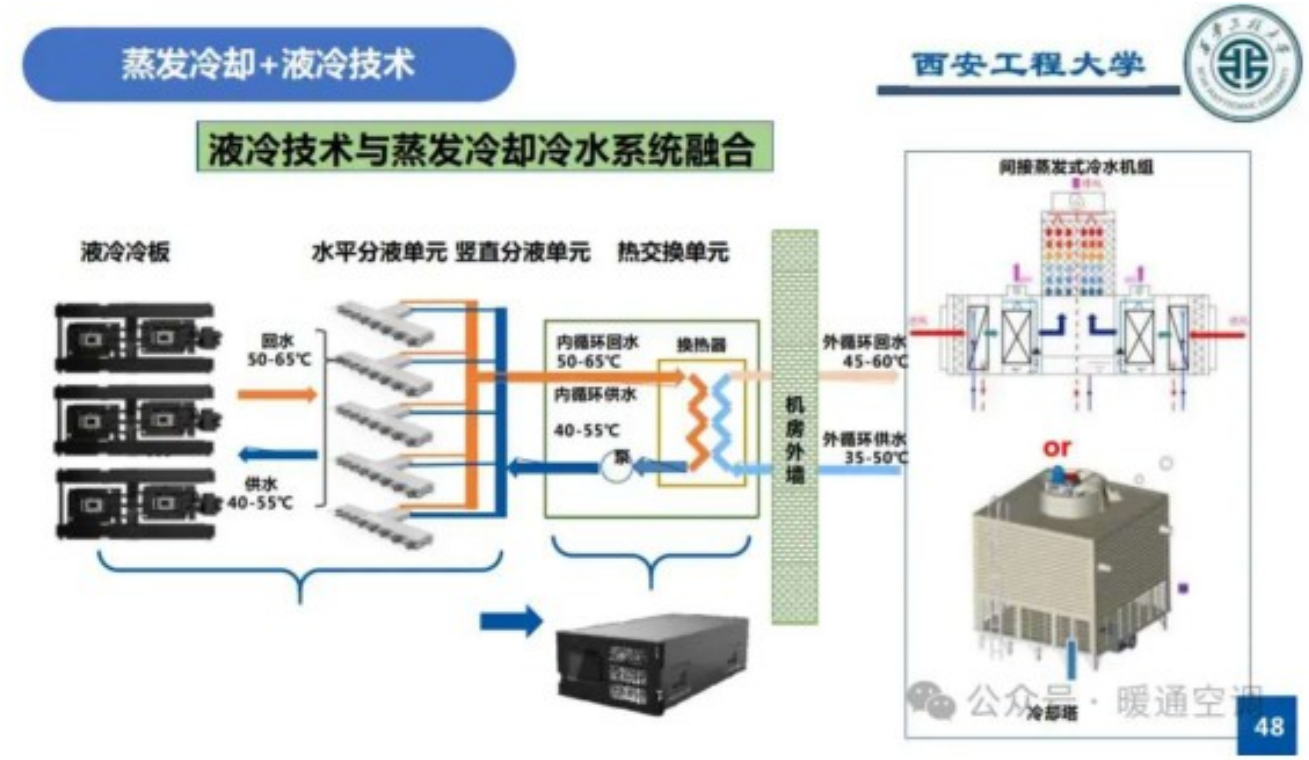


看图顺序：环境条件 → 使用的冷源 → 流动介质 → 板换／旁通 → 显热末端。

资料： PDF② ，第 6 页；保留原图，图内文字与图形为图片

原文图示补充：蒸发冷却与冷板液冷的融合

课堂补充资料 / 备选



读图关注三件事

温度等级是否匹配?

CDU 隔离与端差如何处理?

残余热量由谁带走?

资料： PDF①，第 10 页“液冷技术与蒸发冷却冷水系统融合”；保留原图

参考资料与素材说明

课堂补充资料 / 备选

① 黄翔：《算力时代数据中心冷却蒸发冷与液冷的融合发展》

报告日期： 2024 年 3 月 26 日；用户提供网页打印 PDF ，主要采用第 2—11 页。

② 黄翔：《新型蒸发冷却空调系统在干燥地区数据中心的应用研究》

用户提供网页打印 PDF ，主要采用第 3—14 页；页码按 PDF 文件计。

③ EnergyPlus Engineering Reference： Evaporative Coolers

包括直接／间接模型及面向数据中心混合冷却的 Research Special 模型。

原始网页： https://roll.sohu.com/a/791078047_121124371

https://www.sohu.com/a/281794535_505899

资料：用户提供 PDF①、②； EnergyPlus 公开工程参考；用户校方模板